Báo cáo Lab 2 – Nhận diện cảm xúc khuôn mặt bằng Deep Learning

1. Giới thiệu

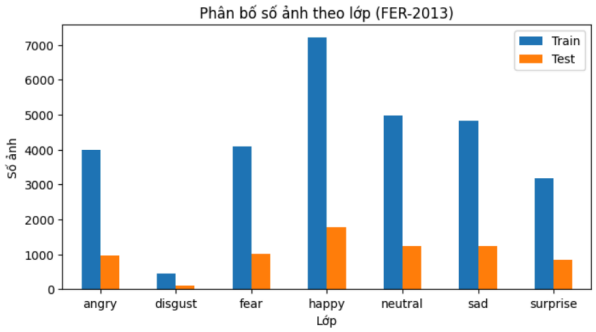
Báo cáo trình bày hệ thống nhận diện cảm xúc khuôn mặt thời gian thực: đọc luồng video từ camera điện thoại (IP camera), phát hiện khuôn mặt, phân loại thành 7 cảm xúc (angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, surprise) và hiển thị bounding box, nhãn, độ tin cậy (confidence) cùng FPS lên khung hình. Hai mô hình được huấn luyện và so sánh: M1 là CNN tự thiết kế, M2 là ResNet18 dùng transfer learning. Mã nguồn, notebook huấn luyện và trọng số nằm trong thư mục nộp bài; cách cài đặt và chạy xem trong README.md.

2. Dữ liệu và tiền xử lý

2.1 Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu sử dụng là FER-2013 (Kaggle: msambare/fer2013), gồm ảnh xám 48×48, 7 lớp, đã chia sẵn tập train và test. Không sử dụng thêm dữ liệu ngoài. Tổng cộng có 28.709 ảnh train và 7.178 ảnh test.

Lớp	Train	Test
angry	3.995	958
disgust	436	111
fear	4.097	1.024
happy	7.215	1.774
neutral	4.965	1.233
sad	4.830	1.247
surprise	3.171	831



Biểu đồ cột phân bố số ảnh theo lớp

Dữ liệu mất cân bằng rõ rệt: lớp happy có 7.215 ảnh trong khi lớp disgust chỉ có 436 ảnh (gấp khoảng 16,5 lần).

2.2 Chia tập dữ liệu

Tập train gốc được tách 90% để huấn luyện (25.838 ảnh) và 10% để validation (2.871 ảnh), có giữ nguyên tỉ lệ các lớp (stratified, seed = 42). Tập test (7.178 ảnh) được giữ nguyên và chỉ dùng để đánh giá cuối cùng. Hai mô hình dùng chung cách chia này nên kết quả so sánh được với nhau.

2.3 Xử lý mất cân bằng lớp

Hai biện pháp được áp dụng:

- Class weight trong hàm loss: trọng số mỗi lớp bằng căn bậc hai của (tổng số ảnh / (số lớp × số ảnh của lớp)). Lấy căn bậc hai để làm mềm, tránh trọng số lớp hiếm quá lớn gây huấn luyện

không ổn định. Trọng số thu được: angry 1,013; disgust 3,067; fear 1,001; happy 0,754; neutral 0,909; sad 0,921; surprise 1,137.

- Augmentation có chủ đích trên tập train (xem 2.4).

2.4 Tiền xử lý và augmentation

	M1 – CNN tự thiết kế	M2 – ResNet18
Đầu vào	ảnh xám 1 kênh, 48×48	ảnh xám lặp 3 kênh, 96×96
Chuẩn hoá	(x − 0,5) / 0,5	mean/std của ImageNet
Augmentation (train)	lật ngang, xoay ±10°, dịch ±10%	RandomResizedCrop (80–100% diện tích), lật ngang, xoay ±15°, ColorJitter (độ sáng, tương phản 0,2), RandomErasing (p = 0,25)

Tập validation và test không dùng augmentation, chỉ resize và chuẩn hoá. Augmentation của M2 mạnh hơn nhằm giảm overfitting; mức cắt được giữ nhẹ (không dưới 80%) vì ảnh FER đã cắt sát khuôn mặt, cắt nhiều sẽ làm mất biểu cảm.

3. Kiến trúc mô hình

3.1 M1 – CNN tự thiết kế

M1 gồm 4 khối liên tiếp, mỗi khối có hai lớp Conv 3×3 – BatchNorm – ReLU, sau đó MaxPool 2×2 và Dropout. Số kênh tăng dần 32 → 64 → 128 → 256, tỉ lệ Dropout lần lượt 0,2; 0,25; 0,3; 0,3. Ảnh 1×48×48 qua 4 lần pooling còn 256×3×3 (2.304 đặc trưng), rồi qua phần phân loại: Flatten – Linear(2304, 256) – BatchNorm – ReLU – Dropout(0,5) – Linear(256, 7). Tổng số tham số: 1.765.991.

3.2 M2 – ResNet18 (transfer learning)

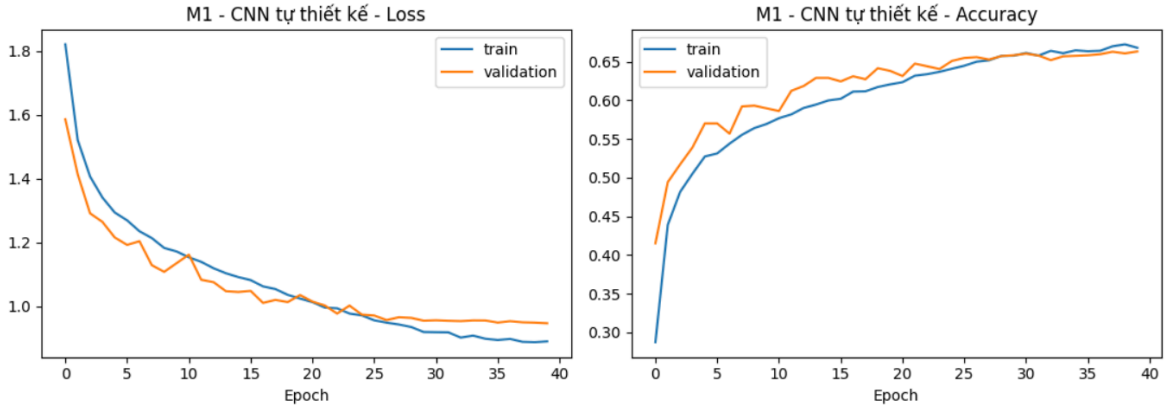
M2 dùng ResNet18 với trọng số huấn luyện sẵn trên ImageNet. Lớp fully-connected cuối được thay bằng Dropout(0,5) và Linear(512, 7). Các lớp đầu (conv1, bn1, layer1) được đóng băng vì chỉ học các đặc trưng cạnh, góc rất chung, nhờ vậy ít tham số phải học hơn và giảm overfitting; các lớp còn lại được tinh chỉnh (fine-tune). Tổng số tham số: 11.180.103.

4. Siêu tham số huấn luyện

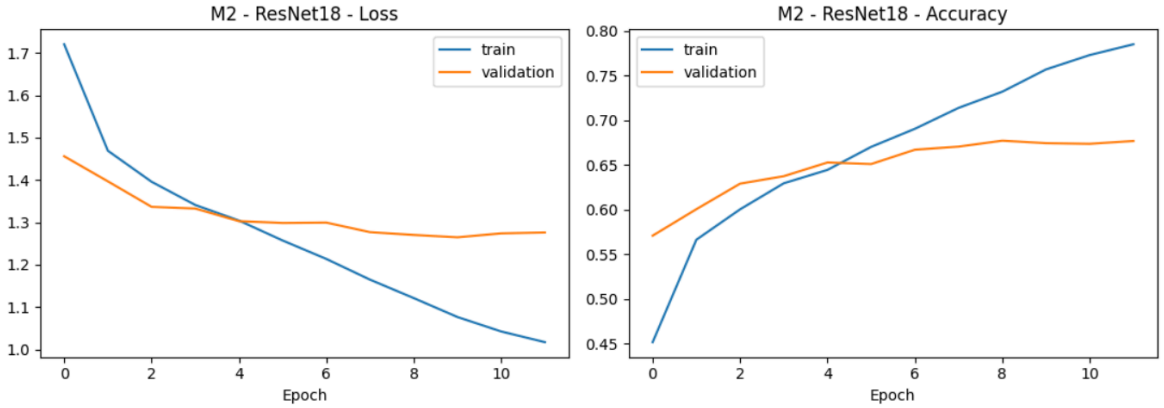
	M1	M2
Optimizer	AdamW	AdamW
Learning rate	1e-3	3e-4
Weight decay	1e-4	0,05
Lịch học (scheduler)	CosineAnnealing	CosineAnnealing
Số epoch	40	12
Batch size	64	64
Hàm loss	CrossEntropy có class weight	CrossEntropy có class weight, label smoothing 0,1
Chọn trọng số	epoch có accuracy validation cao nhất	epoch có accuracy validation cao nhất

Thiết bị huấn luyện: NVIDIA GPU. Thời gian mỗi epoch khoảng 40–50 giây với M1 và khoảng 85 giây với M2.

5. Kết quả huấn luyện



Đồ thị loss và accuracy của train/validation theo epoch cho M1



Đồ thị loss và accuracy của train/validation theo epoch cho M2

Nhận xét:

- **M1:** Loss của cả train và validation giảm đều trong suốt 40 epoch, accuracy tăng nhanh ở 10 epoch đầu rồi tiến dần về khoảng 66–67%. Trong nửa đầu quá trình huấn luyện, accuracy validation cao hơn train vì khi huấn luyện mô hình bật Dropout và augmentation. Từ khoảng epoch 28–30, hai đường gần như trùng nhau và đi ngang; khoảng cách train–validation rất nhỏ nên mô hình không bị overfitting, và accuracy test (66,47%) khớp với validation.

- **M2:** Nhờ trọng số pretrained, M2 đạt khoảng 57% accuracy validation ngay epoch đầu. Từ khoảng epoch 5, train accuracy vượt validation và tiếp tục tăng đến khoảng 78,5%, trong khi validation đi ngang quanh 67–68% từ epoch 8. Validation loss đạt cực tiểu quanh epoch 9–10 (khoảng 1,27) rồi nhích lên nhẹ trong khi train loss vẫn giảm, cho thấy mô hình bắt đầu overfit. Vì vậy việc dừng ở 12 epoch và chọn trọng số có accuracy validation tốt nhất là hợp lý.

6. So sánh M1 và M2 (trên tập test)

Mô hình	Accuracy	Macro F1	Số tham số	FPS suy luận (CPU)	Yêu cầu tối thiểu
M1 – CNN tự thiết kế	66,47%	0,6337	1.765.991	220,2	≥ 60% (đạt)
M2 – ResNet18	67,57%	0,6586	11.180.103	39,0	≥ 65% (đạt)

FPS suy luận là tốc độ của riêng mô hình (một ảnh mỗi lần, chạy trên CPU), chưa gồm bước dò mặt và hiển thị. Đo trên: laptop cá nhân

FPS của cả ứng dụng khi chạy với camera điện thoại: khoảng từ 20 - 35 fps(yêu cầu tối thiểu 10 FPS trên CPU laptop).

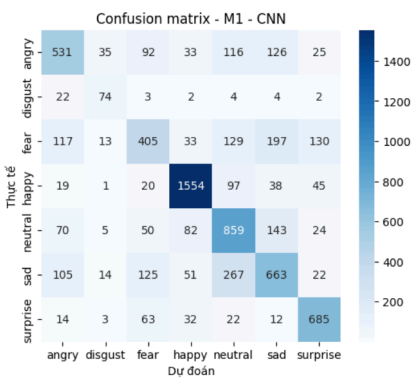
F1-score theo từng lớp:

Lớp	M1	M2
angry	0,578	0,586
disgust	0,578	0,657
fear	0,455	0,507
happy	0,873	0,873
neutral	0,630	0,633
sad	0,546	0,567
surprise	0,777	0,787

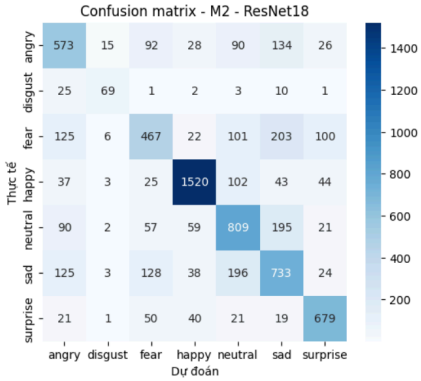
Nhận xét: M2 cao hơn M1 khoảng 1,1 điểm phần trăm về accuracy và khoảng 2,5 điểm về macro F1, nhưng đổi lại có số tham số gấp khoảng 6,3 lần và chậm hơn khoảng 5,6 lần khi suy luận trên CPU. Phần cải thiện macro F1 chủ yếu đến từ các lớp ít mẫu hoặc khó như disgust (0,578 → 0,657) và fear (0,455 → 0,507). Với ứng dụng realtime trên CPU, M1 có lợi thế về tốc độ, còn M2 chính xác hơn một chút.

7. Phân tích lỗi

7.1 Confusion matrix



Confusion matrix của M1



Confusion matrix của M2

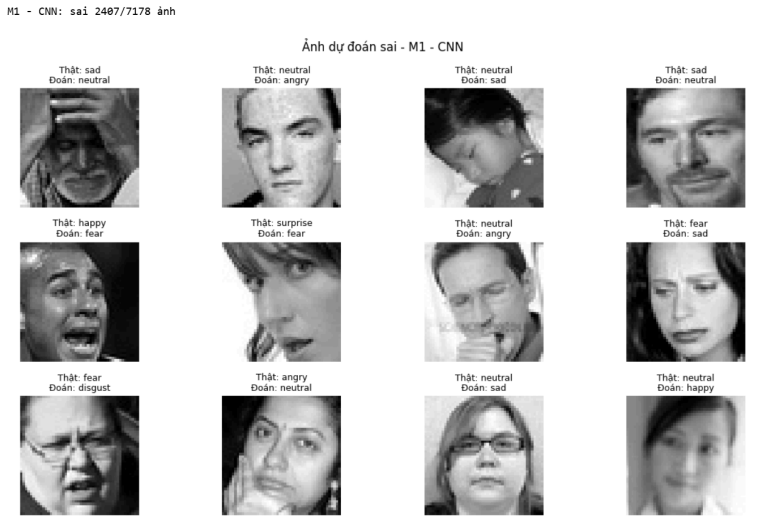
Nhận xét tổng quan:

- Lớp happy (F1 = 0,873 ở cả hai mô hình) và surprise (0,777 và 0,787) nhận diện tốt nhất, vì biểu cảm rõ ràng và đặc trưng (miệng cười, miệng và mắt mở lớn).
- Lớp fear có F1 thấp nhất (0,455 ở M1 và 0,507 ở M2), recall chỉ 0,396 ở M1 và 0,456 ở M2, nghĩa là hơn một nửa ảnh fear bị dự đoán sang lớp khác.
- Các lớp angry, sad, neutral có F1 trong khoảng 0,55–0,63.
- [ĐIỀN: các cặp lớp hay bị nhầm lẫn nhất, đọc từ confusion matrix thật, ví dụ fear nhầm thành sad hoặc angry nhầm thành neutral, kèm số lượng ảnh]

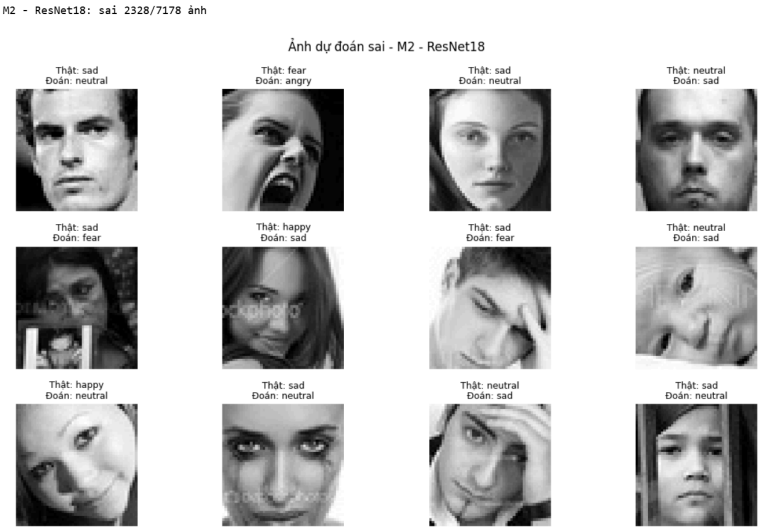
Trên tập test, M1 dự đoán sai 2.407/7.178 ảnh và M2 dự đoán sai 2.328/7.178 ảnh.

7.2 Các ảnh dự đoán sai

Dưới đây là các ảnh dự đoán sai trong hình xuất ra từ Cell 12 của notebook.



Lưới ảnh dự đoán sai của M1



Lưới ảnh dự đoán sai của M2

7.3 Tổng kết nguyên nhân lỗi

- Nhãn gốc bị sai
- Biểu cảm mơ hồ giữa hai lớp
- Độ phân giả ảnh thấp
- Khuôn mặt khó định dạng cảm xúc
- Khuôn mặt mang đặc điểm cá nhân từ trước (ví dụ: khuôn mặt trông như tức giận, nhưng đó là khuôn mặt với trạng thái neutral của một số người)

8. Ứng dụng realtime

8.1 Pipeline

Camera điện thoại → luồng video đọc bằng OpenCV trong một thread riêng → phát hiện khuôn mặt (Haar Cascade) → cắt vùng mặt → tiền xử lý giống lúc huấn luyện → dự đoán cảm xúc cho tất cả khuôn mặt trong khung hình (gom thành một batch) → vẽ bounding box, nhãn, confidence, FPS → hiển thị.

8.2 Các lựa chọn kỹ thuật

- Đọc camera bằng thread riêng, chỉ giữ khung hình mới nhất, để hình hiển thị không bị trễ dù mô hình xử lý chậm hơn tốc độ camera.
- Mất kết nối camera: thread tự thử kết nối lại, chương trình in thông báo và hiện màn hình chờ, không bị crash.
- Dò mặt bằng Haar Cascade vì có sẵn trong OpenCV, nhanh trên CPU. Ảnh quá lớn được thu nhỏ trước khi dò để tăng tốc; ảnh quá nhỏ (như ảnh 48×48 của FER-2013) được phóng to; ảnh cận mặt được thêm viền rồi dò lại nếu lần đầu không thấy mặt.
- Tiền xử lý khi chạy dùng đúng chuỗi biến đổi của tập val/test (Grayscale, Resize, ToTensor, Normalize) với cùng thông số của từng mô hình.
- Địa chỉ camera không ghi cứng trong mã nguồn: đặt trong config.yaml hoặc truyền qua tham số --source (tham số dòng lệnh được ưu tiên). Chọn mô hình bằng --model cnn hoặc --model transfer. Hỗ trợ cả ảnh tĩnh và file video.
- Dự đoán có confidence thấp hơn ngưỡng cấu hình (0,5) vẫn được hiển thị nhưng vẽ màu cam và có dấu "?".

9. Kết luận và hạn chế

Cả hai mô hình đều đạt yêu cầu tối thiểu của đề trên tập test FER-2013: M1 đạt 66,47% (yêu cầu ≥ 60%) và M2 đạt 67,57% (yêu cầu ≥ 65%). Ứng dụng realtime chạy được với IP camera, ảnh tĩnh và file video. Các hạn chế chính:

- Haar Cascade chỉ ổn định với khuôn mặt nhìn thẳng; mặt nghiêng nhiều, cúi, bị che hoặc thiếu sáng có thể không dò được.
- FER-2013 gồm ảnh nhỏ, nhiễu và có thể có nhãn chưa chính xác, nên accuracy khó vượt xa mức hiện tại; các lớp fear, sad, angry vẫn dễ nhầm lẫn.
- Mô hình huấn luyện trên ảnh mặt chính diện đã cắt sát nên kém tin cậy hơn với góc mặt lạ hoặc ánh sáng yếu.

Hướng cải thiện: dùng bộ dò mặt chịu được góc nghiêng (DNN, MTCNN hoặc MediaPipe), huấn luyện thêm với FER+ hoặc dữ liệu tự thu trong điều kiện camera điện thoại, và thử các mô hình pretrained mạnh hơn.

Phụ lục: Nguồn và công cụ

- Dữ liệu: FER-2013 (Kaggle, msambare/fer2013).
- Thư viện: PyTorch, torchvision, OpenCV, NumPy, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pandas.
- Mô hình pretrained: ResNet18 (torchvision, trọng số ImageNet).